

7.4. Phân tích trên số liệu ghép cặp

Xét hai đặc tính X và Y (hai dấu hiệu) trên một bộ gồm n cá thể hay trên một đối tượng với $E(X) = \mu_X$; $E(Y) = \mu_Y$. Đặt $D = X - Y$ là hiệu giữa quan sát thứ nhất và quan sát thứ hai trong một cặp, D có trung bình $\mu_D = \mu_X - \mu_Y$ và $s_D^2 = s_X^2 + s_Y^2$.

Quan sát mẫu gồm n cặp được chọn độc lập $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, đặt $d_1 = x_1 - y_1$; $d_2 = x_2 - y_2$; ...; $d_n = x_n - y_n$, với mức ý nghĩa α ta đi kiểm định giả thiết H_0

7.4.1. Kiểm định

Với mức ý nghĩa α ta đi kiểm định giả thiết H_0

<i>Giả thiết H_0</i>	<i>Đối thiết H_1</i>	<i>Miền bác bỏ giả thiết H_0</i>	<i>Ghi chú</i>
$H_0 : \mu_D = \Delta_0$ Tìm: - Giá trị quan sát (t/c kiểm định) $t = \frac{\bar{d} - \Delta_0}{s_D} \sqrt{n}$ Trong đó với $\bar{d}$, s_D là trung bình mẫu và độ lệch chuẩn tương ứng của mẫu d_i - Giá trị tra bảng t_{tb} $(t_{tb} = t_{\alpha/2; n-1} \text{ or } t_{tb} = t_{\alpha; n-1})$	$H_1 : \mu_D \neq \Delta_0$	$ t \geq t_{\alpha/2; n-1}$	Tìm $t_{\alpha/2; n-1}$; $t_{\alpha; n-1}$ bằng cách tra bảng Student
	$H_1 : \mu_D > \Delta_0$	$t \geq t_{\alpha; n-1}$	
	$H_1 : \mu_D < \Delta_0$	$t \leq -t_{\alpha; n-1}$	

Ví dụ: Một nghiên cứu để xác định môn học khác nhau có ảnh hưởng đến kết quả học tập hay không. Quan sát mẫu gồm 12 sinh viên làm bài tập đại số và giải tích, ta có kết quả điểm số như bảng sau:

Đối tượng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đại số	7.7	7.6	7.3	6.8	7.9	7.4	7.4	6.9	7.6	7.2	7.2	7.6
Giải tích	7	7.1	7.2	7.2	6.6	6.9	7.1	7.3	7.6	7.6	8	6.9
Hiệu	0.7	0.5	0.1	-0.4	1.3	0.5	0.3	-0.4	0	-0.4	-0.8	0.7

Dữ liệu có cho thấy điểm trung bình có khác nhau với môn học khác nhau không. Hãy kiểm định điều này với mức ý nghĩa 0,05.

Giải:

7.4.2. Khoảng ước lượng

Với độ tin cậy γ , khoảng ước lượng cho $\mu_D = \mu_X - \mu_Y$ là $(\bar{d} - \varepsilon; \bar{d} + \varepsilon)$, với sai số

$$\varepsilon = t_{\alpha/2; n-1} \frac{s_D}{\sqrt{n}}$$

Ví dụ: Quan sát một mẫu gồm $n = 10$ điện thoại Iphone 7 về thời lượng pin khi chỉ dùng nghe gọi (đặt là thời gian sử dụng 1) và khi có dùng các ứng dụng (nghe nhạc, chơi game, mạng xã hội,..) (đặt là thời gian sử dụng 2). Gọi μ_D là hiệu trung bình thực sự của thời gian sử dụng 1 và thời gian sử dụng 2 (giờ). Hãy ước lượng khoảng tin cậy 99% cho μ_D khi có bảng số liệu sau:

ĐT Iphone 7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Thời gian sử dụng 1	14.3	13	12	13.8	13.7	14.1	14.7	14.3	14.3	14.4
Thời gian sử dụng 2	4.4	3.2	5	7.7	4.4	6	5.9	5.4	5.3	9
Hiệu	9.9	9.8	7	6.1	9.3	8.1	8.8	8.9	9	5.4

Giải: